TRABAJO DIRECCIÓN FINANCIERA I

Análisis de carteras

Diciembre 2024

Sergio Alonso Zarcero

Andrea Pascual Aguilera

Ángel Meda López

Marta Pulido Alobera

Sandra Zorrilla Gutiérrez

ÍNDICE:

INTRODUCCIÓN 3
OBJETIVO Y PALABRAS CLAVE 3
Objetivo 3
Palabras clave 3
DESARROLLO DEL TRABAJO 3
1- OBTENCIÓN DE LOS PRECIOS DE CIERRE DIARIOS 3
2- CÁLCULO DE LOS RENDIMIENTOS DIARIOS 4
3- CÁLCULO DE LOS RENDIMIENTOS ESPERADOS 4
4- HISTOGRAMA DE RENDIMIENTOS 5
5- MATRIZ DE COVARIANZAS 8
6- MATRIZ DE CORRELACIONES 8
7- MATRIZ A 9
8- MATRIZ B 10
9- MATRIZ X 10
10- CÁLCULO DE LAS ESPERANZAS 10
11- CARTERAS DE MENOR VARIANZA 11
12- FRONTERA EFICIENTE 12
13- CARTERA DE MÍNIMA VARIANZA 13
14- CONCLUSIONES 14
15- BIBLIOGRAFÍA 15

INTRODUCCIÓN

En este documento se detalla cómo se han creado las carteras de mínima y menor varianza formadas por seis acciones de empresas pertenecientes al IBEX-35, principal índice bursátil de la Bolsa de Mercados Españoles (BME).
Se ha obtenido el precio de cotización de dichas empresas durante el periodo del 02/01/2022 hasta el 30/10/2022. Las empresas seleccionadas son las siguientes: AENA, Acciona, Banco Santander, BBVA, Iberdrola y Telefónica.

OBJETIVO Y PALABRAS CLAVE

Objetivo

El principal objetivo de este trabajo es estudiar y desarrollar carteras eficientes que proporcionen el mayor rendimiento posible con el menor riesgo posible.

Palabras clave

Acción. Es la participación en el capital social de una empresa.

Cartera de mínima varianza. La cartera en la que se maximiza el rendimiento de las acciones que la conforman frente al mínimo riesgo de estas.

Frontera eficiente. Dentro del modelo de Markowitz, es el conjunto de carteras que proporcionan mayor rendimiento en una acción para un nivel de riesgo dado y, por tanto, conformada por las carteras de menor varianza.

DESARROLLO DEL TRABAJO

Para la realización de todos los cálculos necesarios se ha optado por utilizar Python en la plataforma Google Colab. Las empresas seleccionadas para conformar las carteras con sus acciones son las siguientes: AENA, Acciona, Banco Santander, BBVA, Iberdrola y Telefónica.

1- OBTENCIÓN DE LOS PRECIOS DE CIERRE DIARIOS

Para comenzar se han obtenido cada uno de los precios de cierre diarios de todas las acciones que participan en la cartera entre las fechas 02/01/2022 hasta el 30/10/2022, además de los dividendos que se han repartido en este período. Estos datos proceden de la página proporcionada https://es.finance.yahoo.com/ y se han importado usando la biblioteca yfinance. `import yfinance as yf`

Cabe destacar que inicialmente se seleccionó Repsol como parte de las empresas elegidas del IBEX-35 para el desarrollo de este trabajo. Desafortunadamente, los rendimientos de las acciones de dicha empresa eran negativos y, dado que es una contradicción seleccionar

acciones con rendimientos de este tipo para crear una cartera que sea eficiente, se desestimó usar esta acción como parte de las que conforman las carteras que se han desarrollado finalmente.

A continuación, se muestran ejemplos de los datos obtenidos:

```
[*********************100%***********************]  6 of 6 completedPrecios de cierre:
Ticker                      AENA.MC     ANA.MC   BBVA.MC    IBE.MC   SAN.MC   TEF.MC
Date
2024-01-02 00:00:00+00:00 157.231735 126.002632  7.883204 11.341312 3.693940 3.496931
2024-01-03 00:00:00+00:00 153.018463 121.697304  7.784032 11.303111 3.642176 3.509461
2024-01-04 00:00:00+00:00 155.172974 122.510536  7.915013 11.489347 3.719343 3.564402
2024-01-05 00:00:00+00:00 154.359039 121.266777  7.965535 11.494123 3.750497 3.560546
2024-01-08 00:00:00+00:00 154.885712 120.357872  8.047866 11.455920 3.766793 3.597174
2024-01-09 00:00:00+00:00 157.279617 121.745148  7.871976 11.307294 3.730366 3.595246
2024-01-10 00:00:00+00:00 158.955353 123.036751  7.860750 11.273293 3.689626 3.575968
2024-01-11 00:00:00+00:00 159.529892 122.462700  7.746608 11.190723 3.635945 3.589463
2024-01-12 00:00:00+00:00 161.684402 125.045891  7.754094 11.341293 3.644093 3.584643
2024-01-15 00:00:00+00:00 161.636520 122.223518  7.720412 11.331578 3.604311 3.635728
2024-01-16 00:00:00+00:00 159.290497 117.296303  7.617499 11.219866 3.560695 3.638620
```

Estos son algunos de los datos de los rendimientos diarios de las seis acciones escogidas.

```
Dividendos:
Ticker                      AENA.MC   ANA.MC  BBVA.MC   IBE.MC   SAN.MC   TEF.MC
Date
2024-01-02 00:00:00+00:00 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2024-01-03 00:00:00+00:00 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2024-01-04 00:00:00+00:00 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2024-01-05 00:00:00+00:00 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2024-01-08 00:00:00+00:00 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
2024-01-09 00:00:00+00:00 0.000000 0.000000 0.000000 0.202000 0.000000 0.000000
2024-01-10 00:00:00+00:00 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000
```

Estos son algunos de los datos de los dividendos de las seis acciones escogidas.

2- CÁLCULO DE LOS RENDIMIENTOS DIARIOS

Una vez obtenidos los datos se procede a calcular los rendimientos diarios de cada una de las seis acciones durante el periodo establecido. Para ello se tienen en cuenta los dividendos cuando los hay. La fórmula empleada es la siguiente:

```
rendimientos_diarios = ((dividendos + precios_cierre - precios_cierre.shift(1)) / precios_cierre.shift(1)).dropna()
```

Es decir:

$$rentabilidad = \frac{precio_1 + dividendo_1 - precio_0}{precio_0}$$

3- CÁLCULO DE LOS RENDIMIENTOS ESPERADOS

Posteriormente, se calcula el rendimiento esperado de cada acción como el promedio de los retornos diarios y se obtienen los siguientes resultados:

- AENA: 0.0015150501401280576

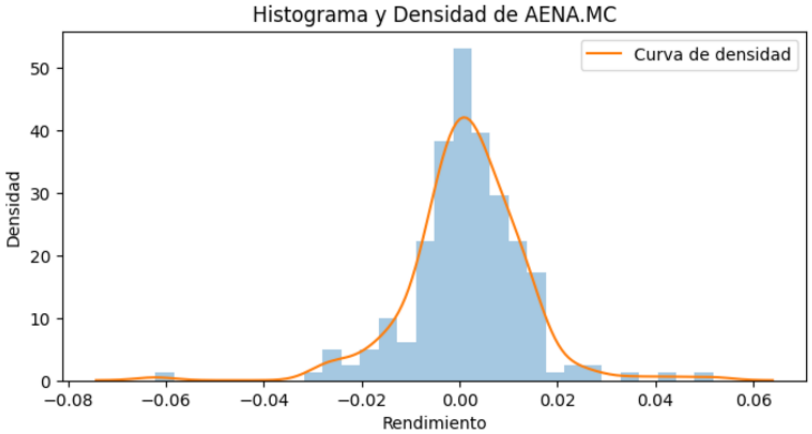
- BBVA: 0.0011427714604438797
- Acciona: 0.00018155624324068905
- Iberdrola: 0.0011754579946993845
- Banco Santander: 0.0011427714604438797
- Telefónica: 0.0012317009596614311

4- HISTOGRAMA DE RENDIMIENTOS

Para visualizar la distribución de los rendimientos diarios se han generado histogramas y curvas de densidad para cada uno de los activos. Los histogramas permiten observar cómo se distribuyen los rendimientos de cada acción a lo largo del periodo analizado (del 2 de enero al 31 de octubre de 2024), mientras que las curvas de densidad permiten observar la forma de la distribución de los rendimientos diarios de manera más clara.
Los histogramas se han construido utilizando la función `plt.hist()` de la librería Matplotlib y se han empleado 30 líneas. En el eje x se representan los rendimientos diarios de la acción mientras que en el eje y se muestra la frecuencia o número de observaciones dentro de cada intervalo de rendimiento, es decir, cuántos días tuvieron un rendimiento dentro de un rango determinado.

AENA:

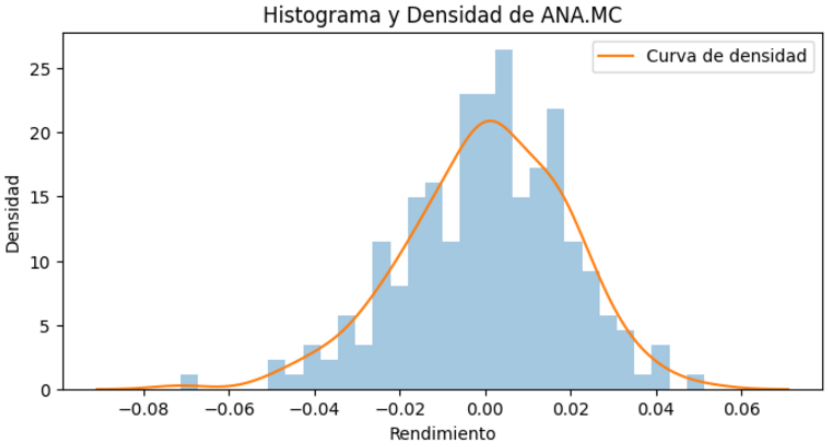
El histograma de AENA muestra una distribución relativamente simétrica de los rendimientos diarios, con una ligera concentración de los rendimientos alrededor de cero. Esto sugiere que, durante el periodo analizado, los movimientos de precios de AENA fueron relativamente estables. No hay rendimientos extremos, lo que indica una acción con baja volatilidad en este intervalo de tiempo. La forma general podría aproximarse a una distribución normal, con un pequeño número de días que experimentaron rendimientos negativos o positivos, pero sin grandes fluctuaciones.



Acciona:

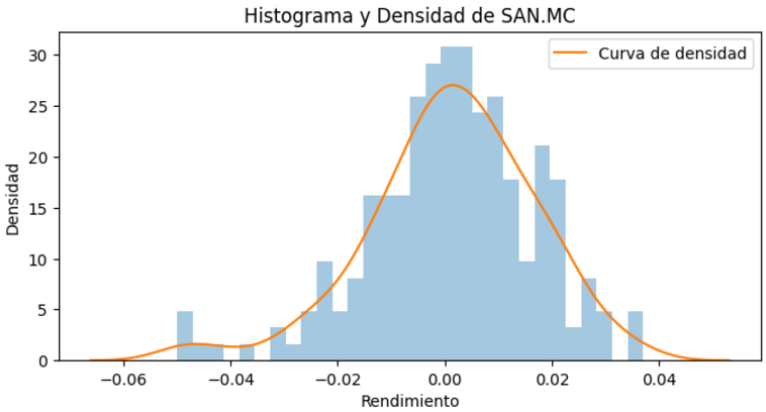
En el caso de Acciona, el histograma muestra una distribución con una ligera concentración en torno a los valores cercanos a cero, con algunos días que presentan rendimientos positivos relativamente altos. Aunque la cola en el lado negativo parece algo más alargada, no se observa una asimetría marcada, por lo que la distribución podría considerarse aproximadamente simétrica en términos generales.

Esto podría reflejar una acción con altibajos y mayor volatilidad que otras, con algunos días de buen rendimiento.



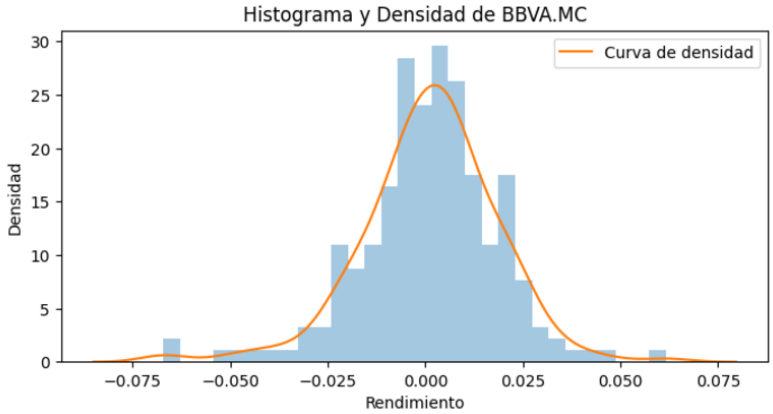
Santander:

El histograma de Banco Santander muestra una distribución relativamente simétrica, aunque con una ligera tendencia hacia los rendimientos negativos. La mayoría de los rendimientos están cercanos a cero, lo que sugiere una acción relativamente estable durante el periodo considerado. Sin embargo, los días con rendimientos negativos son ligeramente más frecuentes que los días con rendimientos positivos, lo que podría indicar que Santander experimentó una ligera presión a la baja durante este intervalo de tiempo.



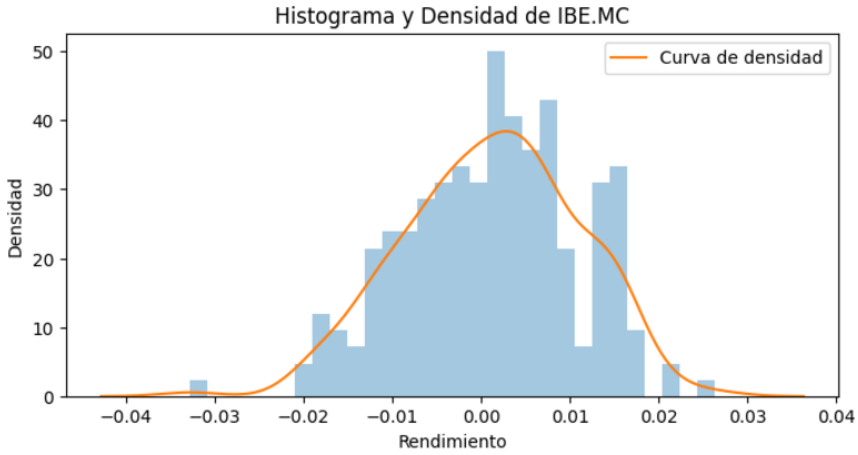
BBVA:

El histograma de BBVA presenta una distribución casi simétrica con una ligera concentración hacia los rendimientos negativos, aunque la diferencia con los rendimientos positivos no es pronunciada. Esto sugiere que BBVA no tuvo grandes movimientos durante el periodo analizado, con la mayoría de los días teniendo rendimientos cercanos a cero. La presencia de algunos días con rendimientos negativos indica que la acción estuvo más afectada por presiones a la baja que por rendimientos positivos fuertes, pero en general se mantuvo dentro de un rango moderado de volatilidad.



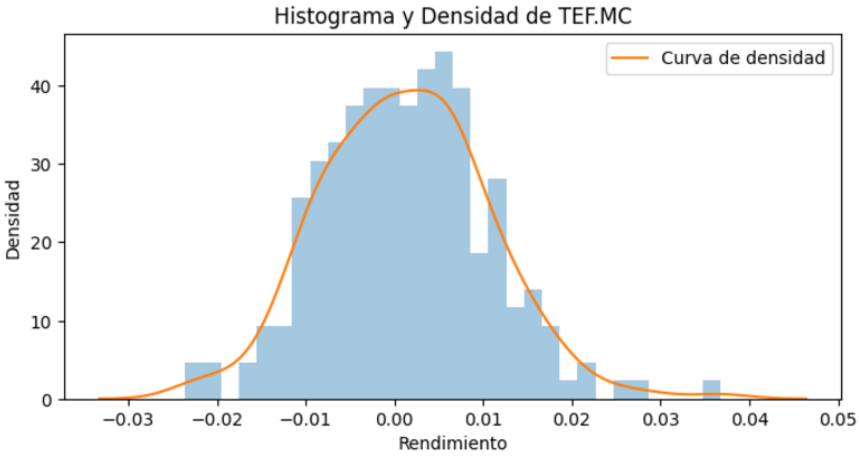
Iberdrola:

El histograma de Iberdrola muestra una distribución asimétrica con sesgo hacia la derecha. Esto sugiere que, aunque los rendimientos más frecuentes fueron cercanos a cero, hubo algunos días con rendimientos positivos notables. Se infiere que la acción tiene un comportamiento relativamente estable, pero con la capacidad de experimentar rebotes positivos. En general, Iberdrola parece una acción con volatilidad moderada y potencial de rendimientos positivos más fuertes en ciertos momentos.



Telefónica:

El histograma de Telefónica tiene una distribución sesgada hacia la izquierda, lo que indica que la mayoría de los rendimientos fueron negativos. Aunque la concentración principal se encuentra cerca de cero, la cola de la distribución en el lado negativo muestra una mayor frecuencia, lo que sugiere que Telefónica experimentó varios días con rendimientos negativos. Este patrón de distribución podría reflejar un comportamiento más volátil y de mayor riesgo, con fluctuaciones hacia abajo más frecuentes que hacia arriba. Esto sugiere que Telefónica fue una acción que enfrentó mayores presiones negativas durante el periodo analizado.



5- MATRIZ DE COVARIANZAS

Empleando los rendimientos diarios de las seis acciones se ha construido la matriz de covarianzas. Esta matriz muestra cómo se relacionan los rendimientos de cada par de activos de la cartera. En la diagonal principal de la matriz, se encuentran las varianzas de los activos, que representan el riesgo individual de cada acción. Fuera de la diagonal, los valores representan la covarianza entre las acciones. Si dos activos tienen una covarianza positiva, sus rendimientos tienden a moverse en la misma dirección; si la covarianza es negativa, los activos tienden a moverse en direcciones opuestas. Esta información es fundamental para comprender cómo las acciones interactúan dentro de la cartera y cómo se puede diversificar el riesgo.

Este ha sido el resultado obtenido:

```
Matriz de covarianza:
Ticker   AENA.MC   ANA.MC  BBVA.MC   IBE.MC   SAN.MC   TEF.MC
Ticker
AENA.MC 0.000139 0.000062 0.000074 0.000023 0.000050 0.000026
ANA.MC  0.000062 0.000365 0.000072 0.000116 0.000078 0.000062
BBVA.MC 0.000074 0.000072 0.000307 0.000031 0.000194 0.000038
IBE.MC  0.000023 0.000116 0.000031 0.000094 0.000037 0.000033
SAN.MC  0.000050 0.000078 0.000194 0.000037 0.000246 0.000044
TEF.MC  0.000026 0.000062 0.000038 0.000033 0.000044 0.000089
```

6- MATRIZ DE CORRELACIONES

La matriz de correlaciones se ha construido a partir de los rendimientos diarios de las seis acciones seleccionadas durante el periodo de análisis, dividiendo cada covarianza entre la multiplicación de los riesgos de las dos empresas utilizadas en cada una de esas covarianzas. A diferencia de la matriz de covarianzas, la matriz de correlaciones se normaliza, lo que significa que los valores se encuentran entre -1 y 1. Esta se utiliza para evaluar la diversificación de la cartera, ya que una baja correlación o correlación negativa entre los activos permite reducir el riesgo total de la cartera. Al conocer cómo se comportan los activos en conjunto, se puede optimizar la composición de la cartera y

tomar decisiones sobre cómo combinar los activos de manera que se minimice el riesgo para un rendimiento esperado.

Se ha obtenido el siguiente resultado:

Ticker	AENA.MC	ANA.MC	BBVA.MC	IBE.MC	SAN.MC	TEF.MC
Ticker						
AENA.MC	1.000000	0.274417	0.358438	0.203826	0.270693	0.229454
ANA.MC	0.274417	1.000000	0.215690	0.622966	0.261575	0.342414
BBVA.MC	0.358438	0.215690	1.000000	0.182065	0.704049	0.230494
IBE.MC	0.203826	0.622966	0.182065	1.000000	0.243826	0.358917
SAN.MC	0.270693	0.261575	0.704049	0.243826	1.000000	0.300511
TEF.MC	0.229454	0.342414	0.230494	0.358917	0.300511	1.000000

7- MATRIZ A

Para el cálculo de la frontera eficiente se utiliza el método de Lagrange. Para ello es necesario elaborar la matriz A, la matriz inversa de A (A^{-1}), el vector B y la matriz X.
En primer lugar, se halla la matriz A. Se obtiene a partir de la matriz de covarianzas de los rendimientos de los activos de la cartera. Para su construcción, se multiplica cada covarianza de los activos por un factor constante (2) y quedan como extremos una fila y una columna compuesta por -1 y un 0 al final de cada una de ellas.

Ticker	AENA.MC	ANA.MC	BBVA.MC	IBE.MC	SAN.MC	TEF.MC	extraX1	extraX2
Ticker								
AENA.MC	0.000278	0.000124	0.000148	0.000047	0.000100	0.000051	-0.001515	-1.000000
ANA.MC	0.000124	0.000730	0.000144	0.000231	0.000157	0.000123	-0.000182	-1.000000
BBVA.MC	0.000148	0.000144	0.000614	0.000062	0.000387	0.000076	-0.001143	-1.000000
IBE.MC	0.000047	0.000231	0.000062	0.000188	0.000074	0.000066	-0.001175	-1.000000
SAN.MC	0.000100	0.000157	0.000387	0.000074	0.000493	0.000089	-0.001156	-1.000000
TEF.MC	0.000051	0.000123	0.000076	0.000066	0.000089	0.000178	-0.001232	-1.000000
extraY1	-0.001515	-0.000182	-0.001143	-0.001175	-0.001156	-0.001232	0.000000	0.000000
extraY2	-1.000000	-1.000000	-1.000000	-1.000000	-1.000000	-1.000000	0.000000	0.000000

Una vez calcula la matriz A, se obtiene su inversa:

Ticker	AENA.MC	ANA.MC	BBVA.MC	IBE.MC	SAN.MC	TEF.MC	extraX1	extraX2
Ticker								
AENA.MC	3075.790605	998.452772	-764.179236	-1888.639735	-37.183282	-1384.241125	-511.794527	0.479010
ANA.MC	998.452772	345.560319	-324.494860	-816.793421	-68.404932	-134.319879	830.717883	-1.037922
BBVA.MC	-764.179236	-324.494860	3385.898245	257.425807	-2526.058299	-28.591658	141.752284	-0.208698
IBE.MC	-1888.639735	-816.793421	257.425807	6160.452969	-617.407178	-3095.038442	-504.497194	0.243689
SAN.MC	-37.183282	-68.404932	-2526.058299	-617.407178	4233.243620	-984.189929	-21.413546	-0.015208
TEF.MC	-1384.241125	-134.319879	-28.591658	-3095.038442	-984.189929	5626.381032	65.235100	-0.460871
extraY1	-511.794527	830.717883	141.752284	-504.497194	-21.413546	65.235100	-369.518251	0.518810
extraY2	0.479010	-1.037922	-0.208698	0.243689	-0.015208	-0.460871	0.518810	-0.000826

8- MATRIZ B

A continuación, se obtiene el vector B, compuesto por una columna de ceros, -E y al final un -1:

```
Matriz B:
    Valores
0  0.000000
1  0.000000
2  0.000000
3  0.000000
4  0.000000
5  0.000000
6 -0.000363
7 -1.000000
```

9- MATRIZ X

Por último, se halla el vector X, de forma que: $X = (A^{-1}) \cdot B$.
El resultado obtenido para el ejemplo mostrado es el siguiente:

```
Matriz X:
[[-0.293171]
 [ 0.736278]
 [ 0.157227]
 [-0.0605  ]
 [ 0.022983]
 [ 0.437183]
 [-0.384633]
 [ 0.000637]]
```

Este vector indica la proporción de cada activo que debe componer la cartera para obtener el rendimiento esperado deseado:

```
Proporciones óptimas de los activos:
Ticker
AENA.MC   -0.293171
ANA.MC     0.736278
BBVA.MC    0.157227
IBE.MC    -0.060500
SAN.MC     0.022983
TEF.MC     0.437183
```

Hasta ahora se han mostrado los datos correspondientes a una de las carteras a modo de ejemplo. Posteriormente se mostrarán los datos obtenidos para todas las carteras y el criterio empleado para seleccionar los rendimientos esperados con los que han sido formadas.

10- CÁLCULO DE LAS ESPERANZAS

Se ha decidido crear nueve carteras de menor varianza con las seis acciones seleccionadas. Para ello se han calculado los nueve rendimientos esperados respectivos de la siguiente manera:
En primer lugar, se ha observado que las acciones con mayor y menor rendimiento esperado son AENA (0.0015) y Acciona (0.0002). Después, se ha calculado el intervalo

entre los rendimientos de las carteras como la diferencia entre los dos valores dividida entre el número de carteras -1 (intervalo = diferencia /(n-1), siendo n el número de carteras). Finalmente, se han generado los rendimientos esperados para las nueve carteras.

```
La acción con el menor rendimiento es ANA.MC con un valor de 0.0002
La acción con el mayor rendimiento es AENA.MC con un valor de 0.0015
La diferencia entre el mayor y el menor rendimiento es de 0.0013
```

Los rendimientos esperados de las nueve carteras de menor varianza que se van a crear son los siguientes:

1. 0.0003631124864813781
2. 0.0006964859607032203
3. 0.0010298594349250623
4. 0.0013632329091469045
5. 0.0016966063833687465
6. 0.0020299798575905887
7. 0.002363353331812431
8. 0.002696726806034273
9. 0.003030100280256115

11- CARTERAS DE MENOR VARIANZA

Siguiendo el proceso anteriormente detallado se han obtenido nueve carteras de menor varianza cuyas proporciones de los activos que las componen son las siguientes:

Cartera 1:

AENA.MC	-0.293171
ANA.MC	0.736278
BBVA.MC	0.157227
IBE.MC	-0.060500
SAN.MC	0.022983
TEF.MC	0.437183

Cartera 2:

AENA.MC	-0.122552
ANA.MC	0.459339
BBVA.MC	0.109970
IBE.MC	0.107686
SAN.MC	0.030122
TEF.MC	0.415435

Cartera 3:

AENA.MC	0.048066
ANA.MC	0.182399
BBVA.MC	0.062713
IBE.MC	0.275872
SAN.MC	0.037261
TEF.MC	0.393688

Cartera 4:

AENA.MC	0.218685
ANA.MC	-0.094540
BBVA.MC	0.015457
IBE.MC	0.444058
SAN.MC	0.044400
TEF.MC	0.371940

Cartera 5:

AENA.MC	0.389304
ANA.MC	-0.371479
BBVA.MC	-0.031800
IBE.MC	0.612244
SAN.MC	0.051539
TEF.MC	0.350192

Cartera 6:

AENA.MC	0.559923
ANA.MC	-0.648419
BBVA.MC	-0.079056
IBE.MC	0.780430
SAN.MC	0.058677
TEF.MC	0.328445

Cartera 7:

AENA.MC	0.730541
ANA.MC	-0.925358
BBVA.MC	-0.126313
IBE.MC	0.948616
SAN.MC	0.065816
TEF.MC	0.306697

Cartera 8:

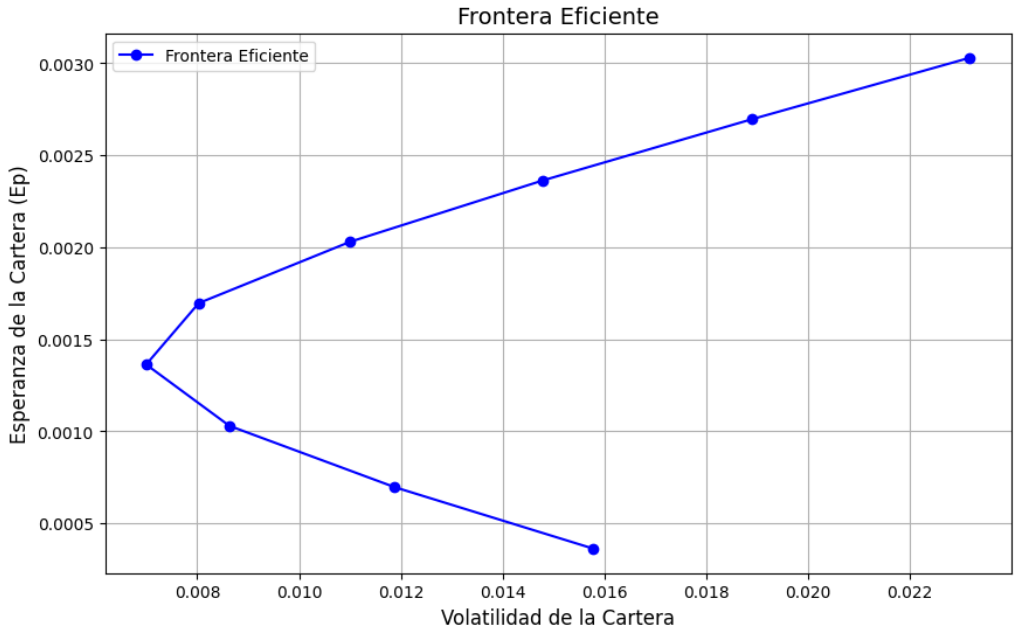
AENA.MC	0.901160
ANA.MC	-1.202297
BBVA.MC	-0.173570
IBE.MC	1.116802
SAN.MC	0.072955
TEF.MC	0.284949

Cartera 9:

AENA.MC	1.071779
ANA.MC	-1.479236
BBVA.MC	-0.220826
IBE.MC	1.284988
SAN.MC	0.080094
TEF.MC	0.263202

12- FRONTERA EFICIENTE

Una vez halladas las proporciones anteriormente enumeradas, se ha calculado también la volatilidad de cada cartera como la raíz cuadrada de su varianza. Con los datos obtenidos se ha elaborado el siguiente gráfico que muestra la relación entre la esperanza y la volatilidad de cada cartera, así como la frontera eficiente:



La frontera eficiente representa el conjunto de combinaciones de activos que ofrecen el máximo rendimiento esperado para un nivel dado de riesgo, medido por la volatilidad, o, alternativamente, el menor riesgo posible para un nivel dado de rendimiento esperado. En el gráfico generado, la frontera eficiente separa las carteras óptimas (que maximizan el rendimiento para un riesgo determinado) de aquellas que no lo son. Los puntos por encima de la curva corresponden a combinaciones inalcanzables con los activos disponibles, mientras que los puntos por debajo de la curva representan carteras con rendimientos inferiores para el mismo nivel de riesgo.
Es decir, para cada nivel de riesgo, el inversor puede seleccionar una cartera eficiente que maximice su rendimiento. La elección de la cartera dentro de la frontera eficiente dependerá de la tolerancia al riesgo del inversor: un inversor más conservador preferirá carteras con menor riesgo y rendimientos más bajos, mientras que un inversor más agresivo buscará mayores rendimientos a costa de aceptar un mayor nivel de volatilidad.

13- CARTERA DE MÍNIMA VARIANZA

Para el cálculo de la cartera de mínima varianza, en primer lugar, se han calculado las ponderaciones de cada activo a través de la siguiente fórmula:

$$x_1 = \frac{\sigma_2^2 - \sigma_1 \cdot \sigma_2 \cdot \rho_{1,2}}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\sigma_1 \cdot \sigma_2 \cdot \rho_{1,2}}$$

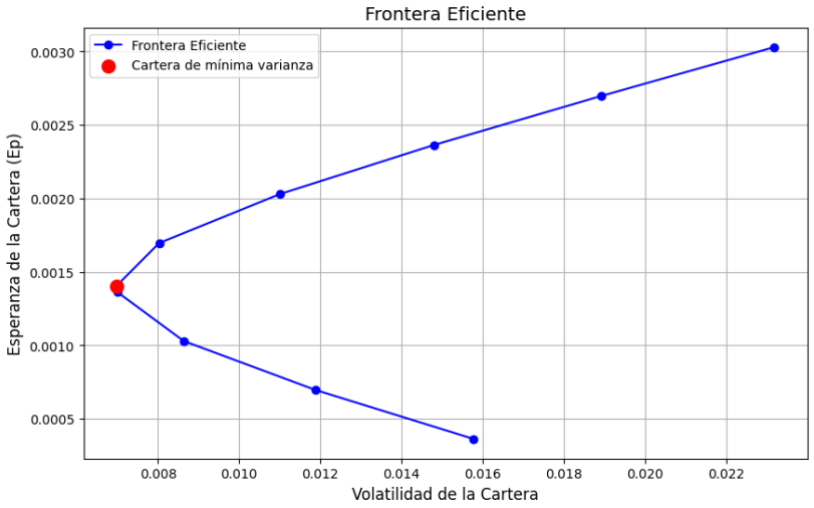
$$x_2 = 1 - x_1$$

Los demás parámetros, rentabilidad esperada, varianza y volatilidad han sido calculados como si de una cartera normal se tratase.

Al calcular la cartera de mínima varianza se han obtenido los siguientes datos:

```
Proporciones óptimas de los activos:
Ticker
AENA.MC    0.239558
ANA.MC    -0.128419
BBVA.MC    0.009676
IBE.MC     0.464633
SAN.MC     0.045273
TEF.MC     0.369280
dtype: float64
Rendimiento esperado de la cartera: 0.00140401593357432
Varianza de la cartera: 4.863132718211336e-05
Volatilidad (desviación estándar) de la cartera: 0.006973616506670937
Multiplicador de Lagrange asociado a la suma de proporciones: 9.726265436422674e-05
Suma de proporciones: 1.0
```

En este gráfico se puede ver la cartera de mínima varianza en la frontera eficiente:



Este punto es la combinación de activos que consigue el menor nivel de riesgo posible (medido por la varianza) entre todas las carteras posibles. Es ideal para inversores altamente aversos al riesgo.

14- CONCLUSIONES

- Tras la realización de este trabajo se constata la utilidad del modelo de Markowitz para optimizar carteras. La identificación de la frontera eficiente y la cartera de mínima varianza demuestran cómo este enfoque permite tomar decisiones de inversión fundamentadas, basándose en un equilibrio entre riesgo y rendimiento.

- Se concluye que la diversificación es un principio fundamental en la gestión de carteras. En este caso, la baja correlación entre ciertos activos permite reducir el riesgo global. Este aspecto subraya la importancia de considerar tanto las covarianzas como las correlaciones al seleccionar activos.

- Se observa que acciones como Santander aportaron estabilidad a las carteras, mientras que otras como Telefónica incrementaron el riesgo debido a su tendencia negativa. Esto destaca cómo la elección de activos con diferentes niveles de volatilidad y rendimientos puede ser crucial para lograr carteras óptimas.

- También se observa que, aunque los rendimientos pasados y las covarianzas históricas son herramientas valiosas, deben interpretarse con cautela al proyectar futuros resultados dado que factores externos imprevistos podrían alterar la eficiencia prevista de las carteras.

- Gracias a la frontera eficiente obtenida se puede dar cobertura a distintos perfiles de inversión. Por ejemplo, un inversor averso al riesgo podría optar por la cartera de mínima varianza, mientras que un inversor más agresivo podría seleccionar carteras con mayor rendimiento esperado, aceptando niveles más altos de

volatilidad. Además, su representación gráfica ayuda a identificar las carteras óptimas de manera sencilla y visual siendo posible así acercar los conceptos de rentabilidad y riesgo a inversores inexpertos.

- Los histogramas y curvas de densidad muestran detalles específicos de cada acción de manera muy visual lo cual facilita la comprensión de su comportamiento a lo largo del periodo de estudio.

- La exclusión de Repsol debido a rendimientos negativos demuestra la necesidad de analizar previamente los activos que conformarán las carteras con el fin de garantizar que cumplan los criterios de rentabilidad y coherencia establecidos.

15- BIBLIOGRAFÍA

Apuntes de la asignatura proporcionados por la profesora.

Spanish Journal of Economics and Finance. Modelo de Markowitz y el IBEX-35.

Google Colab Research. https://colab.research.google.com/drive/13aHK4gws-z-K5vrNFRVTViB79ddbhz2a?usp=share_link